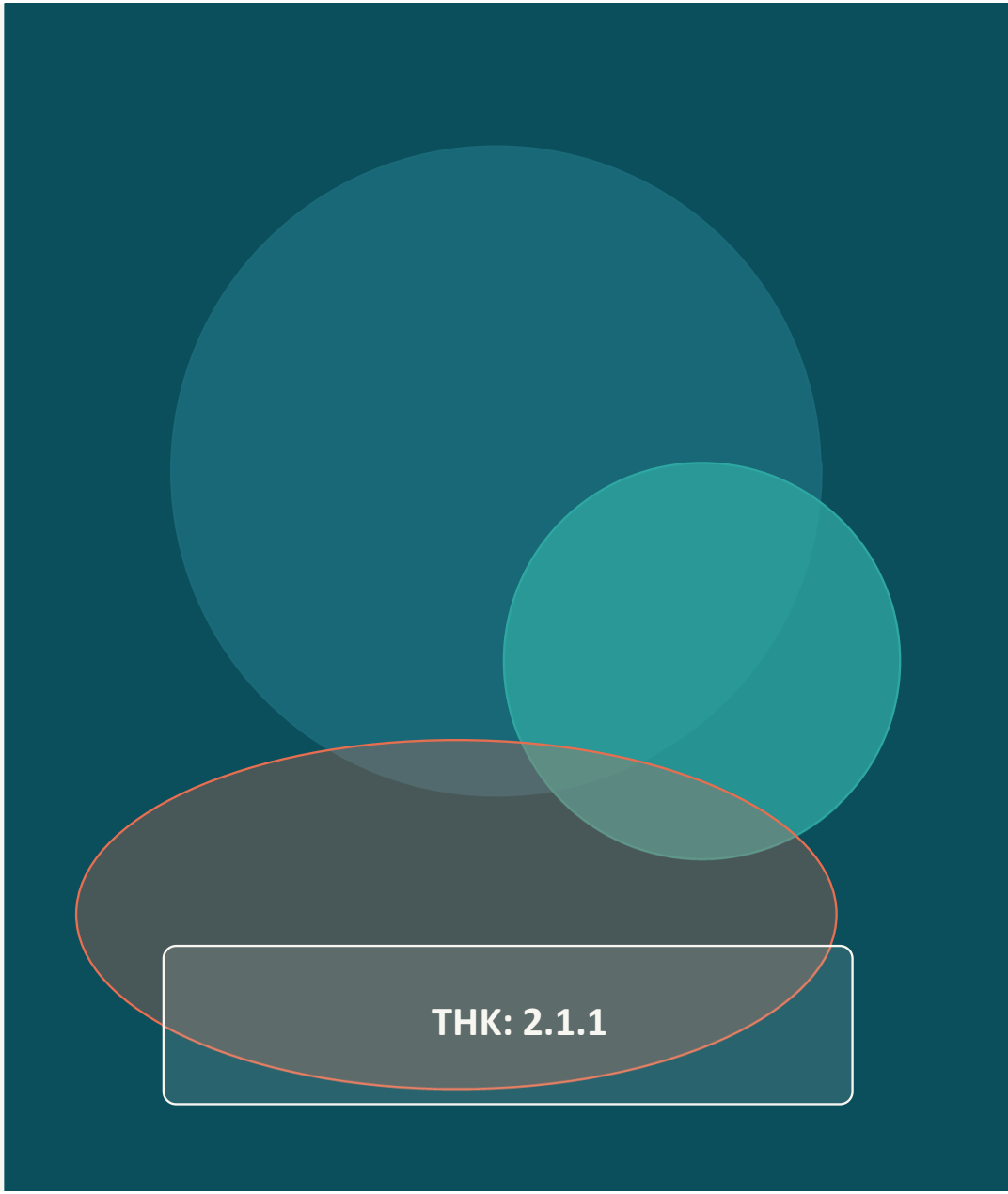
Methodologie en statistiek LTK 2.1

College 2: ANCOVA, interactie en logistische regressie

Dr Douwe Postmus

2026-2027



Van één naar meerdere voorspellers

Meerdere voorspellers

- In het vorige college bevatte ieder model één continue of één categorische voorspeller
- Binnen hetzelfde model kunnen meerdere voorspellers ieder informatie geven over de uitkomst
- Een model kan meerdere continue voorspellers, meerdere categorische voorspellers of een combinatie daarvan bevatten
- Soms is ook het samenspel tussen voorspellers van belang; dit noemen we interactie

Eerste focus: ANCOVA

- De uitkomstvariabele is continu
- Het model bevat een continue voorspeller, vaak een covariaat genoemd
- Het model bevat ook een categorische voorspeller die groepen onderscheidt
- We vergelijken de groepen terwijl we rekening houden met de continue covariaat
- Dit type lineair regressiemodel wordt ook een ANCOVA-model genoemd

Deel 1

ANCOVA

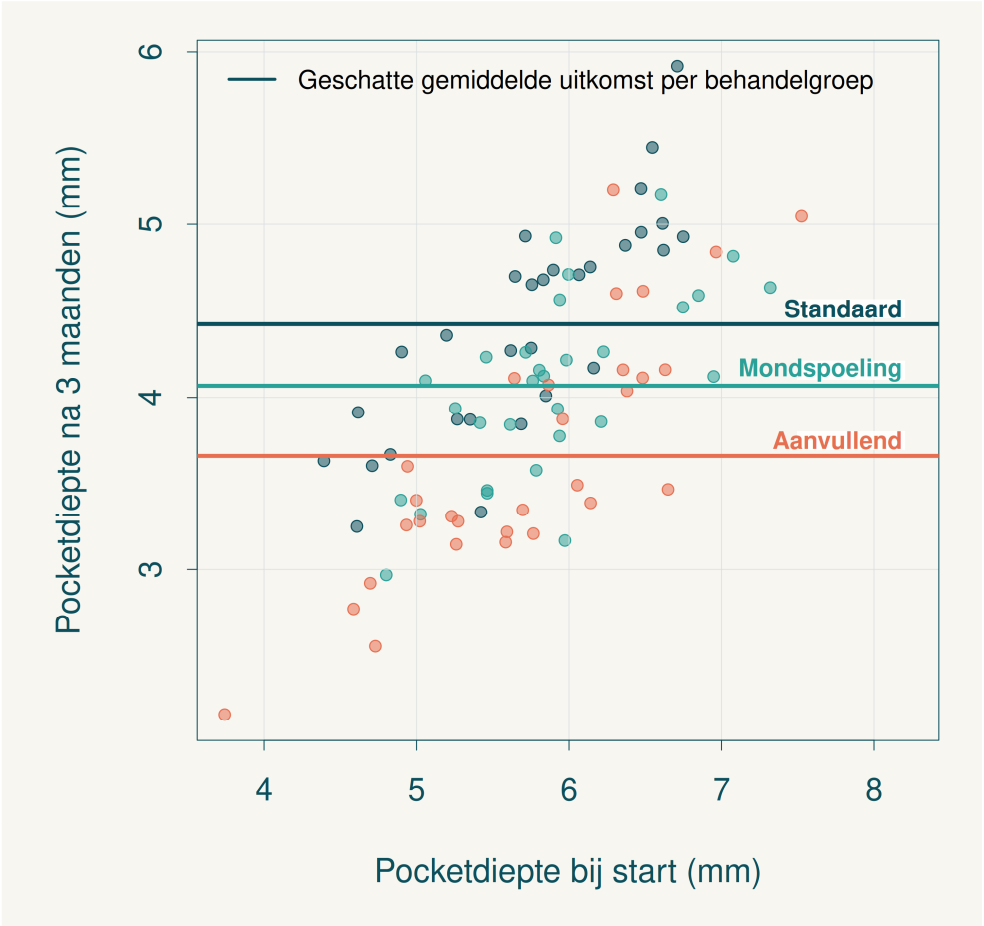
Terugblik: behandelstrategieën vergelijken

Casus

- Gerandomiseerd onderzoek onder 90 volwassenen met parodontitis
- 30 deelnemers per groep: standaardbehandeling, standaard + mondspoeling of standaard + aanvullende lokale therapie
- De gemiddelde pocketdiepte werd gemeten bij de start en na drie maanden
- Een lagere pocketdiepte na drie maanden betekent een gunstiger uitkomst

Onderzoeksvraag

Verschilt de gemiddelde pocketdiepte na drie maanden tussen de drie behandelstrategieën?



Terugblik: het model met alleen behandelstrategie

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \times d_{mond,i} + \beta_2 \times d_{aanv,i} + \varepsilon_i$$

Gebruikte dummycodering

Behandelstrategie	d_mond	d_aanv
Standaard	0	0
Mondspoeling	1	0
Aanvullende therapie	0	1

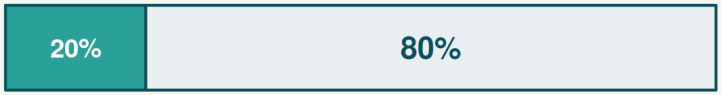
Geschatte coëfficiënten

Term	Schatting	SE	p-waarde
Constante	4,42	0,12	**< 0,001**
d_mond	-0,36	0,17	**0,034**
d_aanv	-0,76	0,17	**< 0,001**

De standaardbehandeling is de referentiegroep.
De twee dummycoëfficiënten zijn verschillen ten opzichte van deze groep.

De geschatte standaarddeviatie van de foutterm

Van totale naar onverklaarde variatie



verklaard — onverklaard

$R^2 = 0{,}20$ $1 - R^2 = 0{,}80$

Aandeel van de totale variatie — zonder eenheid

dezelfde residuele kwadratensom (SSE)

$$\hat{\sigma} = \sqrt{SSE/(n-p)}$$

p = aantal geschatte modelparameters

= 0,64 mm

Geschatte standaarddeviatie van de foutterm

Verdeling van de residuen



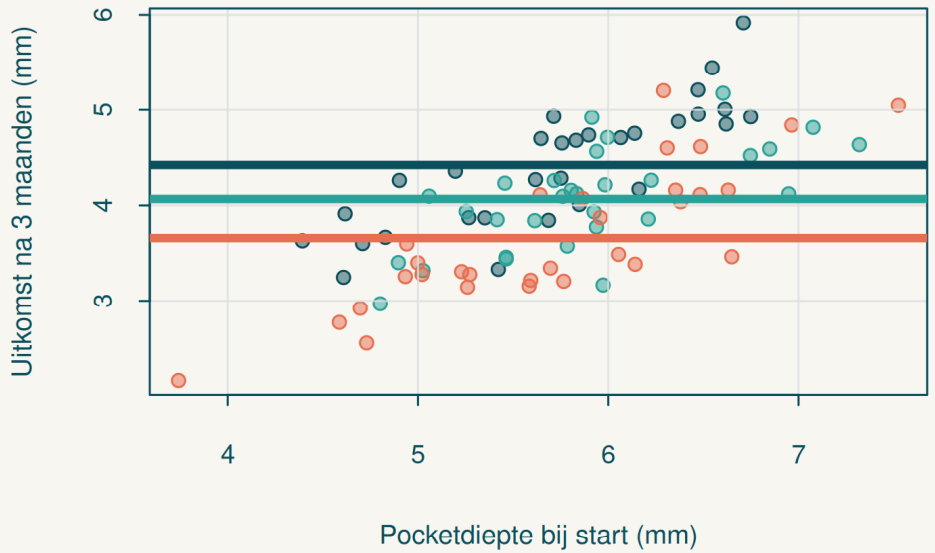
$1 - R^2$ beschrijft welk aandeel onverklaard blijft.

De geschatte standaarddeviatie van de foutterm drukt de resterende spreiding uit in millimeters.

Kan de beginwaarde een deel van de resterende variatie verklaren?

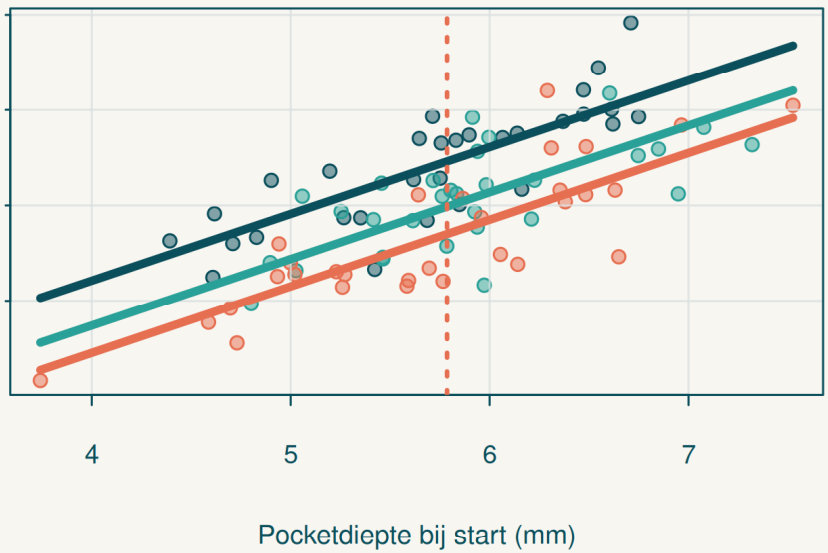
Zonder beginwaarde in het model

Behandelingscoëfficiënten schatten verschillen tussen de ongecorrigeerde populatiegemiddelden



Met beginwaarde in het model

Behandelingscoëfficiënten schatten verschillen tussen populatiegemiddelden bij dezelfde beginwaarde



Aanname van additiviteit: dezelfde helling in iedere behandelgroep

De beginwaarde heeft in alle behandelgroepen hetzelfde verband met de uitkomst. Daarom zijn de regressielijnen parallel. De verticale afstand tussen de lijnen is het behandelingsverschil bij dezelfde beginwaarde.

Modelspecificatie en geschatte coëfficiënten

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \times PDstart_i + \beta_2 \times d_{mond,i} + \beta_3 \times d_{aanv,i} + \varepsilon_i$$

Term	Schatting	SE	p-waarde
Constante	0,41	0,34	**0,232**
Pocketdiepte bij start	0,70	0,06	**< 0,001**
d_mond	-0,47	0,10	**< 0,001**
d_aanv	-0,76	0,10	**< 0,001**

De termen staan in dezelfde volgorde in het model en de tabel.
β_0 = constante | β_1 = beginwaarde | β_2 = mondspoeling | β_3 = aanvullende therapie

Het behandelingsverschil blijft gelijk bij iedere beginwaarde

Term	Schatting	SE	p-waarde
Constante	0,41	0,34	**0,232**
Pocketdiepte bij start	0,70	0,06	**< 0,001**
d_mond	-0,47	0,10	**< 0,001**
d_aanv	-0,76	0,10	**< 0,001**

Beginwaarde = 5 mm	
Standaard	0,41 + 0,70 × 5 = 3,91
Mondspoeling	3,91 – 0,47 = 3,44
Aanvullend	3,91 – 0,76 = 3,15

Beginwaarde = 6 mm	
Standaard	0,41 + 0,70 × 6 = 4,61
Mondspoeling	4,61 – 0,47 = 4,14
Aanvullend	4,61 – 0,76 = 3,85

De beginwaarde verschuift de voorspellingen voor alle behandelgroepen evenveel.
De verschillen met standaard blijven daarom –0,47 mm en –0,76 mm.

Toevoegen van de beginwaarde verandert schatting en precisie

Behandelingsverschillen ten opzichte van standaardbehandeling

Gemiddelde beginwaarden: standaard 5,73 | mondspoeling 5,90 | aanvullend 5,73 mm

Behandeling	Schatting zonder	Schatting met	SE zonder	SE met	Afname SE
Mondspoeling	-0,36	**-0,47**	0,17	**0,10**	**38%**
Aanvullende therapie	-0,76	**-0,76**	0,17	**0,10**	**38%**

De schatting kan veranderen
Toevallige verschillen in beginwaarden kunnen de groepsvergelijking verschuiven wanneer de beginwaarde met de uitkomst samenhangt.

De schatting wordt preciezer
Geschatte SD foutterm:
0,64 → 0,40 mm.
Dat betekent doorgaans een kleinere SE.

Verschillen behandelstrategieën na correctie voor de beginwaarde?

Te toetsen hypothese

- **H_0: $\beta_2 = \beta_3 = 0$**
  - Dit betekent: na correctie voor de beginwaarde zijn er geen verschillen tussen behandelstrategieën
- **H_1: $\beta_2 \neq 0$ of $\beta_3 \neq 0$**
  - Dit betekent: ten minste één behandelstrategie verschilt van de standaardbehandeling
- Deze gezamenlijke hypothese toetsen we met de partiële F-toets

Van volledig naar gereduceerd model

Volledig model: beginwaarde + behandelstrategie

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \times PDstart_i + \beta_2 \times d_{mond,i} + \beta_3 \times d_{aanv,i} + \varepsilon_i$$

H_0: $\beta_2 = \beta_3 = 0$

Gereduceerd model: alleen de beginwaarde

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \times PDstart_i + \varepsilon_i$$

Partiële F-toets

Voegt behandelstrategie informatie toe bovenop de beginwaarde?

De partiële F-toets voor behandelstrategie

Verandering tussen modellen

SPSS: Change Statistics

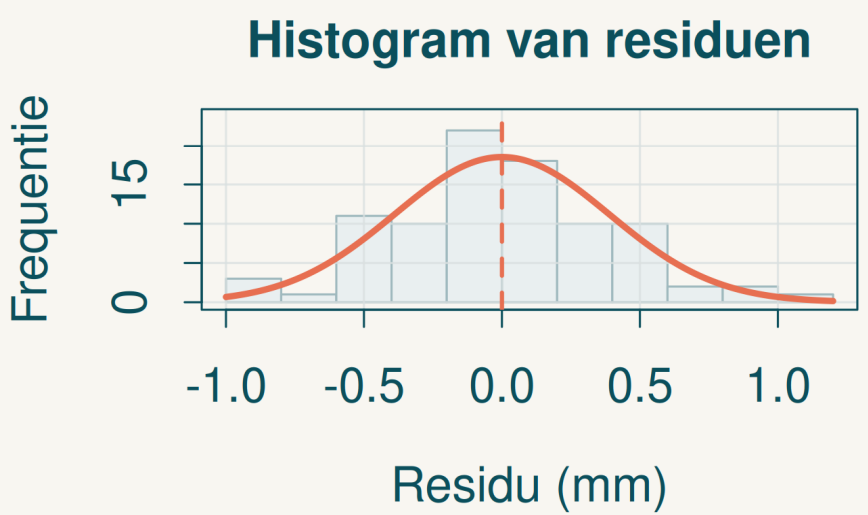
Model	R^2	Verandering in R^2	F-verandering	df1	df2	p-waarde
Blok 1: beginwaarde	0,50					
Blok 2: behandeling	0,70	0,20	28,30	2	86	< 0,001

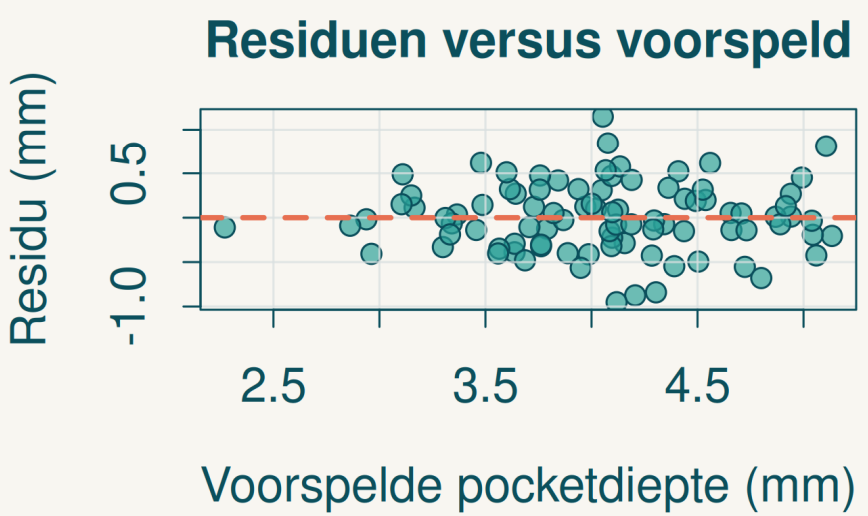
Model 2 wordt vergeleken met model 1

Behandelstrategie als geheel

- H_0: $\beta_2 = \beta_3 = 0$; de twee dummycoëfficiënten worden gezamenlijk getoetst
- $F(2, 86) = 28{,}30$, $p < 0{,}001$
- Behandelstrategie voegt informatie toe nadat rekening is gehouden met de beginwaarde

Aannames controleren bij het ANCOVA-model





Beoordeling van de aannames

- Verdeling residuen: het histogram is ongeveer symmetrisch; normaal verdeelde afwijkingen zijn aannemelijk
- Vorm en spreiding: geen duidelijke kromming of trechtervorm in residuen versus voorspeld
- Additief model: parallelle regressielijnen beoordelen we met een model met een interactieterm tussen behandelstrategie en beginwaarde (zie deel 2)

Deel 2

Interactie

Verschilt het verband tussen insertiekoppel en ISQ per kaak?

Casus

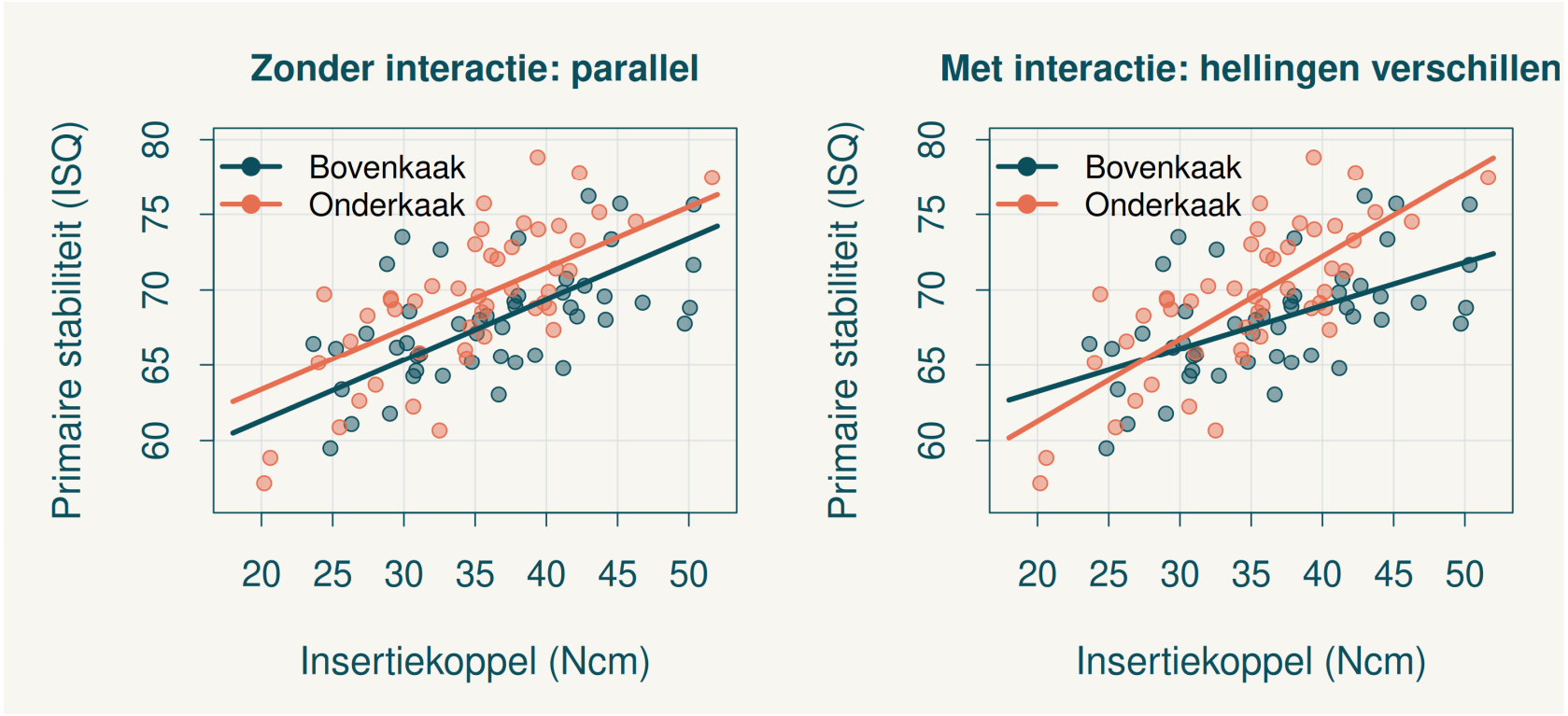
- 96 volwassenen krijgen ieder een implantaat in de bovenkaak of onderkaak
- De uitkomst is de Implant Stability Quotient (ISQ), een score van 1 tot 100 waarbij een hogere score een grotere primaire stabiliteit betekent
- De continue voorspeller is het insertiekoppel in Ncm, gemeten tijdens de plaatsing
- De tweede voorspeller is kaaklocatie: bovenkaak of onderkaak

Onderzoeksvraag

Verschilt de gemiddelde ISQ-toename per 1 Ncm hoger insertiekoppel tussen de bovenkaak en onderkaak?



Interactie: dezelfde of verschillende hellingen?



Er is sprake van interactie wanneer het verband tussen insertiekoppel en ISQ verschilt tussen de bovenkaak en onderkaak. In deze casus betekent dit dat de hellingen verschillen.

Interactie als productterm modelleren

Interactie = productterm $T_i \times d_{onder,i}$

Y_i = ISQ van implantaat i
T_i = insertiekoppel van implantaat i (in Ncm)

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \times T_i + \beta_2 \times d_{onder,i} + \beta_3 \times (T_i \times d_{onder,i}) + \varepsilon_i$$

Bovenkaak: $d_{onder,i} = 0$

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \times T_i + \beta_2 \times 0 + \beta_3 \times (T_i \times 0) + \varepsilon_i$$

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \times T_i + \varepsilon_i$$

Intercept bij $T_i = 0$: β_0
Helling per 1 Ncm: β_1

Onderkaak: $d_{onder,i} = 1$

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \times T_i + \beta_2 \times 1 + \beta_3 \times (T_i \times 1) + \varepsilon_i$$

$$Y_i = (\beta_0 + \beta_2) + (\beta_1 + \beta_3) \times T_i + \varepsilon_i$$

Intercept bij $T_i = 0$: $\beta_0 + \beta_2$
Helling per 1 Ncm: $\beta_1 + \beta_3$

De productterm maakt verschillende hellingen mogelijk

Met $T_i \times d_{onder,i}$ mag de helling verschillen tussen de bovenkaak en onderkaak.
We toetsen of toevoeging van deze term de modelpassing significant verbetert.

De interactie toetsen in de coëfficiëntentabel

Coëfficiënten — Uitkomst: primaire implantaatstabiliteit (ISQ)

Term	Schatting	SE	95%-BI		p-waarde
			Ondergrens	Bovengrens	
Constante	57,53	2,37	52,83	62,23	< 0,001
T	0,29	0,06	0,16	0,41	< 0,001
d_{onder}	-7,20	3,43	-14,01	-0,38	0,039
$T \times d_{onder}$	0,26	0,09	0,07	0,45	0,007

Interactiehypothese: H_0: $\beta_3 = 0$ (geen interactie en dezelfde helling in beide kaken). Voor T × d_onder geldt p = 0,007. We verwerpen H_0: er is bewijs voor interactie.

Partiële F-toets voor interactie

Te toetsen hypothese

- **H_0: $\beta_3 = 0$**
  - Dit betekent: de helling is hetzelfde in de bovenkaak en onderkaak
- **H_1: $\beta_3 \neq 0$**
  - Dit betekent: de helling verschilt tussen de bovenkaak en onderkaak
- De partiële F-toets vergelijkt het volledige en gereduceerde model
- Met twee groepen toetst de partiële F-toets één productterm en met meer groepen meerdere producttermen gezamenlijk

Deze casus

F(1, 92) = 7,60, p = 0,007. Met één productterm is deze p-waarde gelijk aan die van de coëfficiëntentoets voor β_3.

Van volledig naar gereduceerd model

Volledig model: hoofdeffecten + interactie

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \times T_i + \beta_2 \times d_{onder,i} + \beta_3 \times (T_i \times d_{onder,i}) + \varepsilon_i$$

H_0: $\beta_3 = 0$

Gereduceerd model: alleen hoofdeffecten

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \times T_i + \beta_2 \times d_{onder,i} + \varepsilon_i$$

Partiële F-toets

Voegt de interactieterm informatie toe bovenop de hoofdeffecten?

Deel 3

Logistische regressie

Andere uitkomstschaal, ander regressiemodel

Tot nu toe: lineaire regressie

- Continue uitkomst met veel mogelijke numerieke waarden
- Voorbeelden: pocketdiepte en ISQ
- We modelleren de gemiddelde uitkomst
- Een additieve foutterm beschrijft hoe individuele uitkomsten variëren rond het gemiddelde

Nu: logistische regressie

- Dichotome uitkomst met slechts twee mogelijke waarden
- Voorbeeld: succes of geen succes
- We modelleren de kans op succes (via de log-odds)
- Het model geeft een kans; de individuele uitkomst is 0 of 1 en er is geen aparte additieve foutterm

Het doel blijft hetzelfde: beschrijven hoe voorspellers samenhangen met de uitkomst. De meetschaal bepaalt welk regressiemodel geschikt is en welke aannames en diagnostische controles relevant zijn.

Verdovingsstrategieën vergelijken bij een pijnlijke ondermolaar

Casus en onderzoeksvraag

- Om te onderzoeken hoe een pijnlijke ondermolaar het beste kan worden verdoofd, wordt een experiment uitgevoerd
- Daarbij worden 200 volwassenen in gelijke aantallen toegewezen aan standaardverdoving of standaardverdoving met aanvullende buccale infiltratie
- De verdoving geldt als succesvol wanneer geen aanvullende noodverdoving nodig is
- Onderzoeksvraag: verschilt de proportie patiënten bij wie de verdoving succesvol is tussen de twee verdovingsstrategieën?



Een binaire uitkomstverdeling op drie equivalente schalen

De kruistabel toont per verdovingsstrategie hoeveel patiënten wel en geen succesvolle verdoving hadden

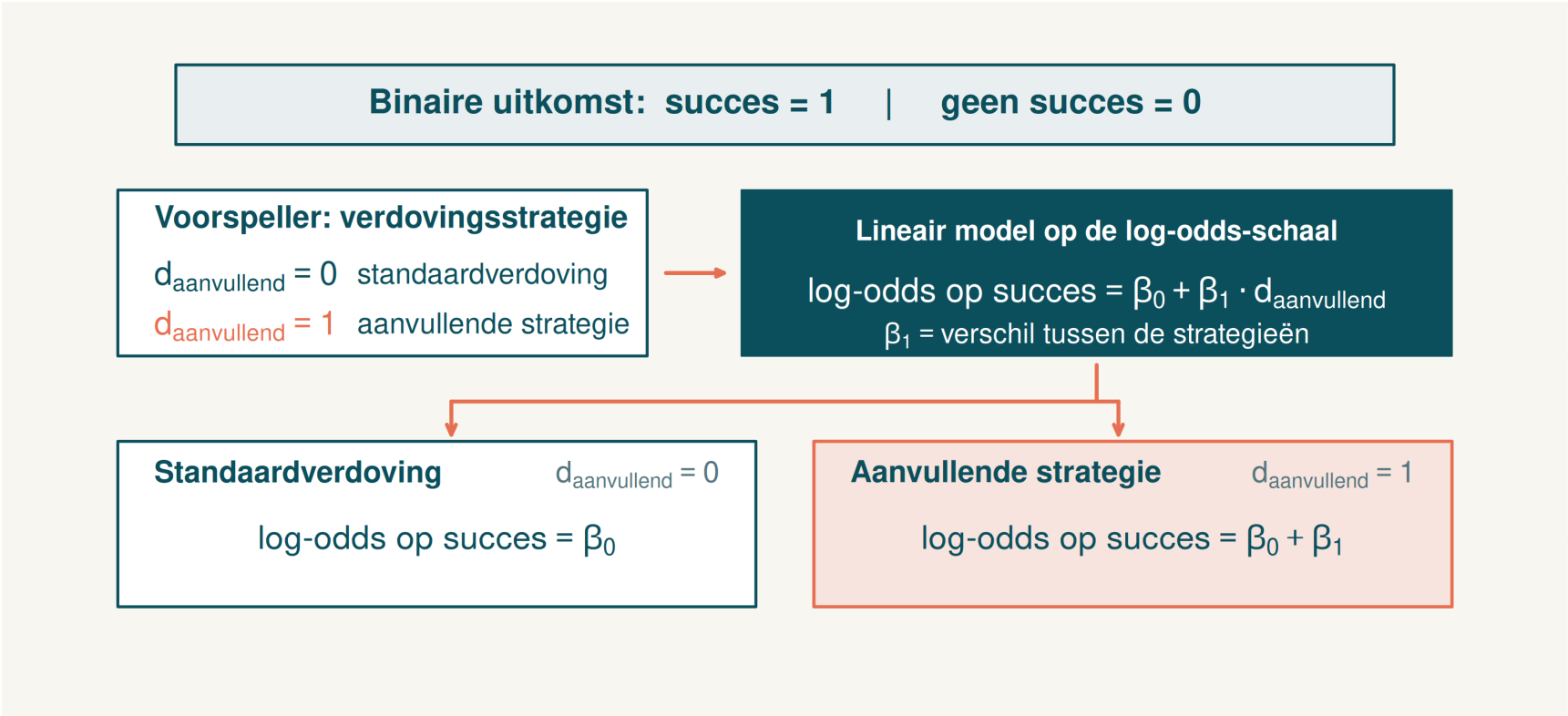
Strategie	Succes	Geen succes	Totaal
Standaardverdoving	60	40	100
Aanvullende strategie	75	25	100

Op basis van deze gegevens kunnen we voor beide verdovingsstrategieën de kans, odds en log-odds op succes berekenen

Schaal	Standaardverdoving	Aanvullende strategie
Kans op succes succes / totaal	**0,60** 60 / 100	**0,75** 75 / 100
Odds op succes succes / geen succes	**1,50** 60 / 40	**3,00** 75 / 25
Log-odds op succes ln(odds op succes)	**0,41** ln(1,50)	**1,10** ln(3,00)

Kans ↔ odds ↔ log-odds: drie equivalente beschrijvingen van dezelfde onderliggende binaire verdeling. Logistische regressie gebruikt de log-odds-schaal.

Binaire uitkomstverdelingen modelleren op de log-odds-schaal



Logistische regressie beschrijft de log-odds op succes als een lineaire combinatie van voorspellers. Op deze schaal kan de lineaire voorspelling elke waarde aannemen, terwijl de bijbehorende kans altijd tussen 0 en 1 blijft.

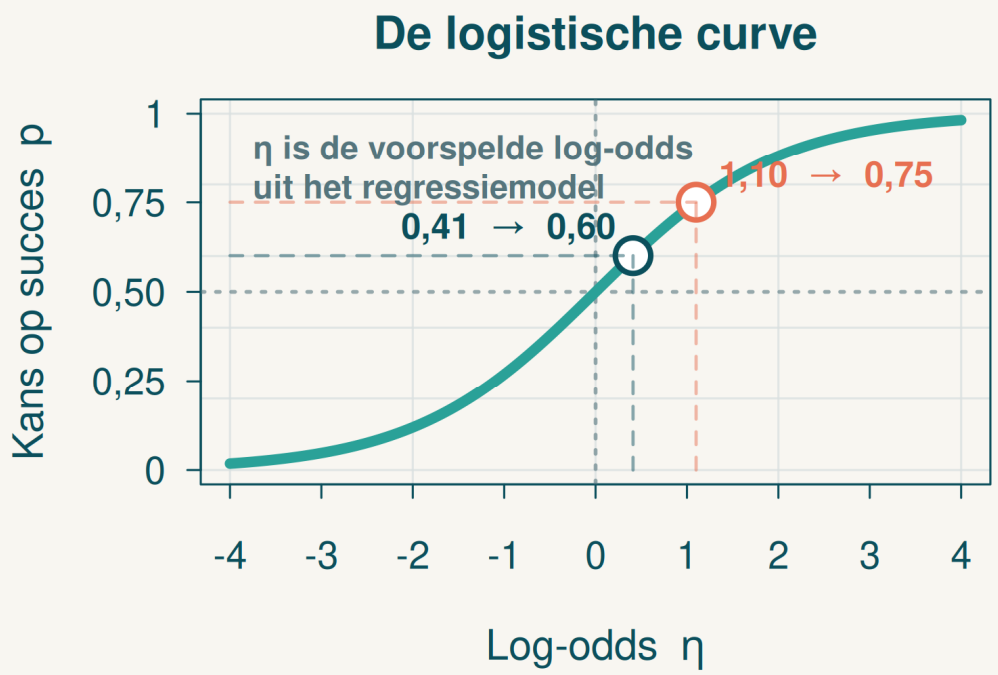
De geschatte modelcoëfficiënten

Term	B	SE	Wald	df	p-waarde	Exp(B)
Constante	0,41	0,20	3,95	1	0,047	1,50
d_aanvullend	0,69	0,31	5,06	1	0,025	2,00

Geschat model en interpretatie

- Geschat model: log-odds = 0,41 + 0,69 × d_aanvullend
- Standaardverdoving (d_aanvullend = 0): log-odds = 0,41 + 0,69 × 0 = 0,41
- Aanvullende strategie (d_aanvullend = 1): log-odds = 0,41 + 0,69 × 1 = 1,10
- B_1 = 0,69 is het geschatte verschil in log-odds tussen beide strategieën
- De p-waarde van 0,025 wijst op een verschil tussen de verdovingsstrategieën

Log-odds omzetten in kansen



Van log-odds naar kans

$$p = \frac{\exp(\eta)}{1 + \exp(\eta)}$$

Van kans naar log-odds

$$\eta = \ln\left(\frac{p}{1 - p}\right)$$

Voorbeelden

$\eta = -1{,}10 \rightarrow p = 0{,}25$

$\eta = 0 \rightarrow p = 0{,}50$

$\eta = 1{,}10 \rightarrow p = 0{,}75$

Iedere waarde op de log-odds-schaal correspondeert met precies één kans tussen 0 en 1.

Voor rapportage gebruiken we de odds ratio

Standaardverdoving	Aanvullende strategie	Afleiding van de odds ratio
d_aanvullend = 0 **Geschatte log-odds** $\beta_0 = 0{,}41$	d_aanvullend = 1 **Geschatte log-odds** $\beta_0 + \beta_1 = 1{,}10$	$OR = \frac{odds_{aanvullend}}{odds_{standaard}}$ $= \exp(\beta_0 + \beta_1) / \exp(\beta_0)$ $= \exp(\beta_1)$ $= \exp(0{,}69) = 2{,}00$ $Exp(B_1)$ is dus de odds ratio
Geschatte odds $\exp(\beta_0)$ $= \exp(0{,}41) = 1{,}50$	**Geschatte odds** $\exp(\beta_0 + \beta_1)$ $= \exp(1{,}10) = 3{,}00$	

Interpretatie en rapportage

Bij een dummyvariabele is $Exp(B_1)$ de odds ratio ten opzichte van de referentiegroep.
De aanvullende strategie had hogere odds op succes: OR = 2,00, 95%-BI [1,09; 3,66], p = 0,025.

Diagnostiek werkt anders bij logistische regressie

Waarom de gebruikelijke controles niet passen

- Bij lineaire regressie onderzoeken we de verdeling en spreiding van de residuen
- Bij logistische regressie is de individuele uitkomst 0 of 1 en voorspelt het model een kans
- De gebruikelijke controles op normaliteit en constante variantie van de foutterm zijn daarom niet rechtstreeks van toepassing

Eerste controle: voorspeld versus waargenomen

Strategie	Voorspelde kans	Waargenomen proportie
Standaard	0,60	60/100 = 0,60
Aanvullend	0,75	75/100 = 0,75

Met één groepsindicator reproduceert het model beide groepsproporties exact.

Einde

Vragen?